(iii) $h(x)$ என்ற சார்பு, $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$-ல் $x_0 \neq 0$ என உள்ள எல்லா புள்ளிகளுக்கும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = \left(\lim_{x \to x_0} x \sin \frac{1}{x} \right) = x_0 \sin \frac{1}{x_0} = h(x_0)$$

For $x_0 = 0$

$$h(x) = x.\sin \frac{1}{x}$$

$$-x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$$

$$g(x) = -x, f(x) = x \sin \frac{1}{x}, h(x) = x$$

$$\lim_{x \to 0} g(x) = 0, \lim_{x \to 0} h(x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

நெருக்குத் தேற்றத்தின்படி

$$\lim_{x \to 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = 0 = h(0).$$

எனவே மெய்யெண் கோட்டில் உள்ள எல்லாப் புள்ளிகளுக்கும் $h(x)$ தொடர்ச்சியானது.

எடுத்துக்காட்டு 9.37

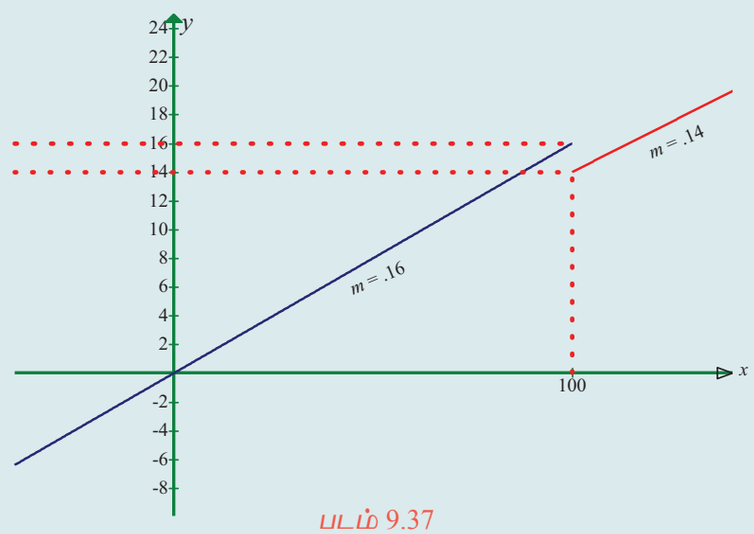
தக்காளி மொத்த விற்பனையாளர் ஒருவர் புதியதாக அறுவடையான தக்காளியின் விலை 100 கிலோவுக்கு குறைவாக வாங்கினால் ரூபாய் ₹ 0.16/கி வீதமும் குறைந்தபட்சம் 100 கி வாங்கினால் ரூபாய் ₹ 0.14/கி விற்பதாகக் காண்கிறார். மொத்த விலையின் சார்பையும் 100 கிலோ வாங்கும்போது உள்ள விலையையும் காண்க.

தீர்வு

நாள் ஒன்றுக்கு வாங்கும் தக்காளியின் அளவு x என்க. மற்றும் விலை C என்க.

$$C(x) = \begin{cases} 0.16x, & ; \ 0 \leq x < 100 \\ 0.14x, & ; \ x \geq 100 \end{cases}$$

இந்தச் சார்பின் படம் பின்வருமாறு :



படம் 9.37

03_9th Differential Calculus 1.indd 134 25-03-2019 13:31:52